Optimisation de la température d'un four

Un problème direct et inverse

Marko SINADINOVIC

Université Nice Côte d’Azur

Master 1 Ingénierie Mathématique – Calcul Scientifique

Modélisation & Simulation Numérique

Démarche de la Résolution du Problème

- Modèle Physique
  Hypothèses et formulation du problème

- Moteur Mathématique
  Discrétisation par éléments finis, résolutions de systèmes, optimisation

- Architecture Logicielle
  Implémentation en C++ avec Eigen

- Bilan & Perspectives
  Synthèse et pistes d'améliorations.

Formulation Physique du Problème

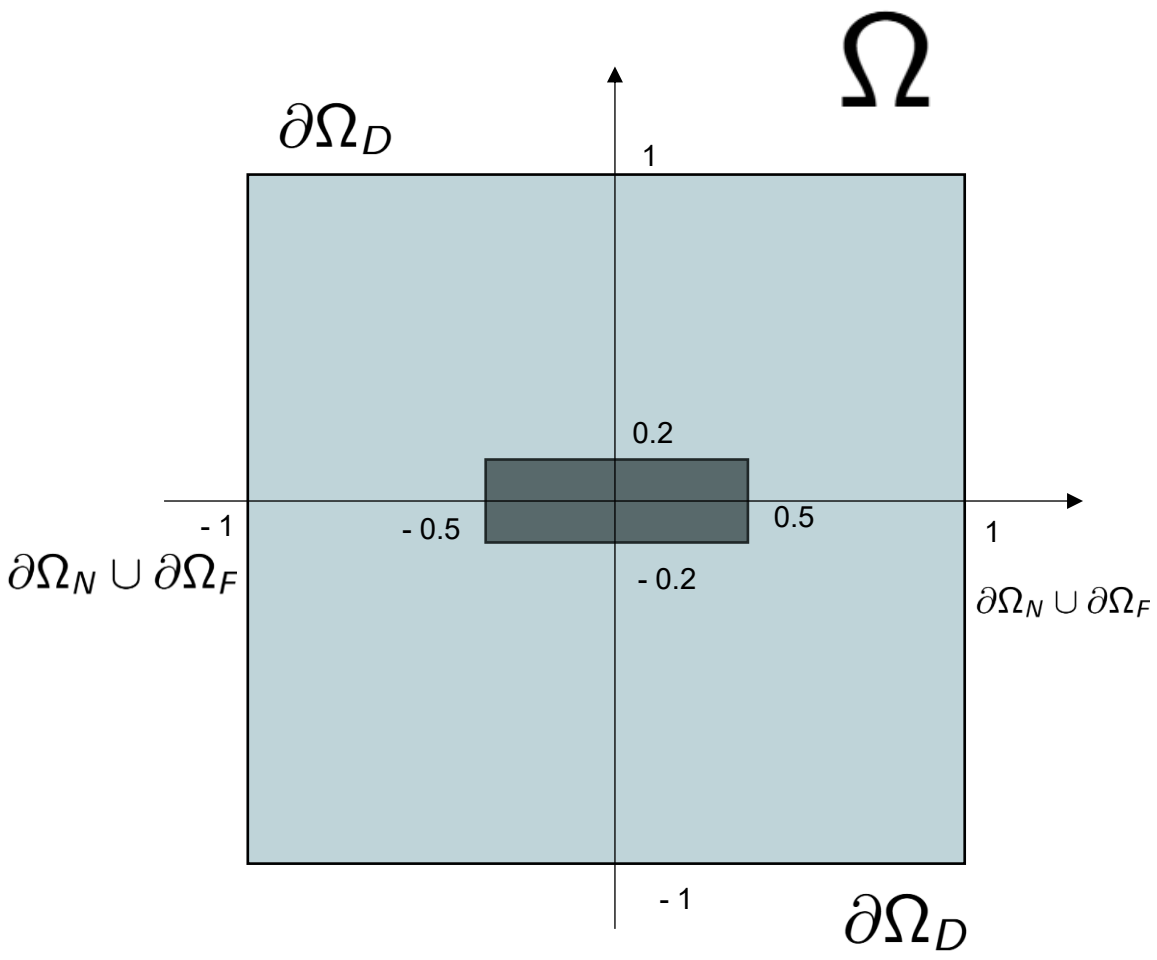
A) Modèle générale

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} - \mathrm{div}(\mathbb{K}\nabla T) = F$$

$$\begin{cases} T = T_D & \text{sur } \partial\Omega_D \\ \sum_{i,j} \mathbb{K}_{ij} \frac{\partial T}{\partial x_j} v_i = f & \text{sur } \partial\Omega_N \\ \sum_{i,j} \mathbb{K}_{ij} \frac{\partial T}{\partial x_j} v_i = g(T - T_F) & \text{sur } \partial\Omega_F \end{cases}$$

B) Problème stationnaire

$$\begin{cases} -\mathrm{div}(c(K)\nabla T) = F & \text{dans } \Omega \\ T = T_D & \text{sur } \partial\Omega_D \\ \frac{\partial T}{\partial n} = 0 & \text{sur } \partial\Omega_N \cup \partial\Omega_F \end{cases}$$

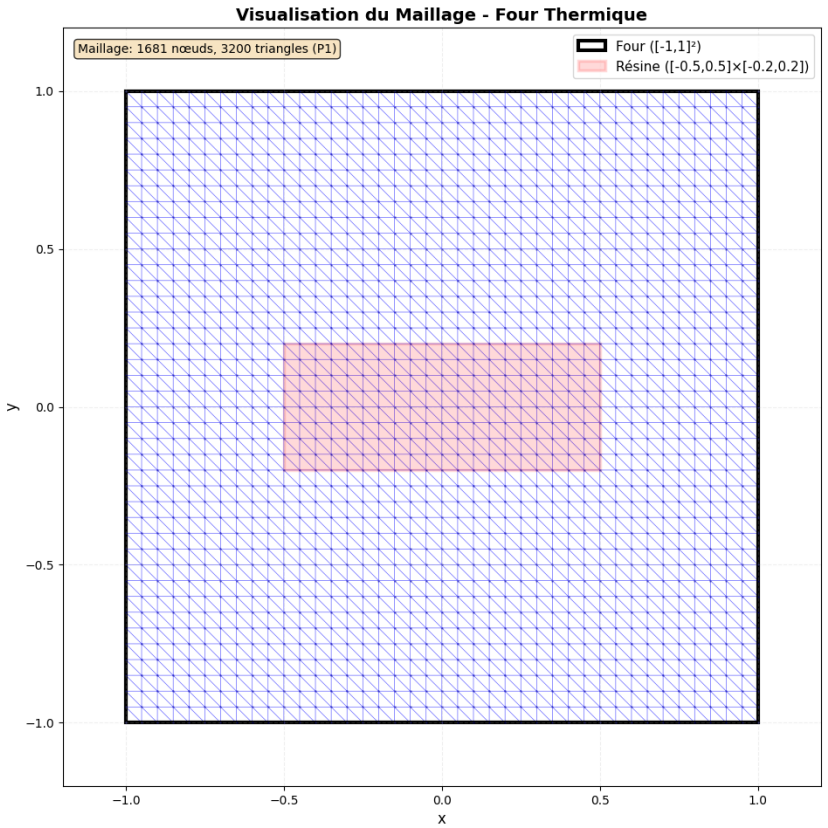


Formulation faible au modèle discret

A) Obstacle de la Discontinuité

- Conductivité thermique de l'air : c = 1
- Conductivité thermique dans l'objet : c = 10

Conséquence : Résolution analytique impossible



B) Formulation Faible

Trouver $T \in V$ *tel que,* $\forall T' \in V^0$:

$$\int_\Omega c(x)\nabla T' \cdot \nabla T \, dx = \int_\Omega F T' \, dx$$

C) Modèle Discret

Trouver $T_h \in V_h$ *tel que,* $\forall T'_h \in V_h^0$:

$$\sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K c(K)\nabla T'_h \cdot \nabla T_h \, dx = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K F T'_h \, dx$$

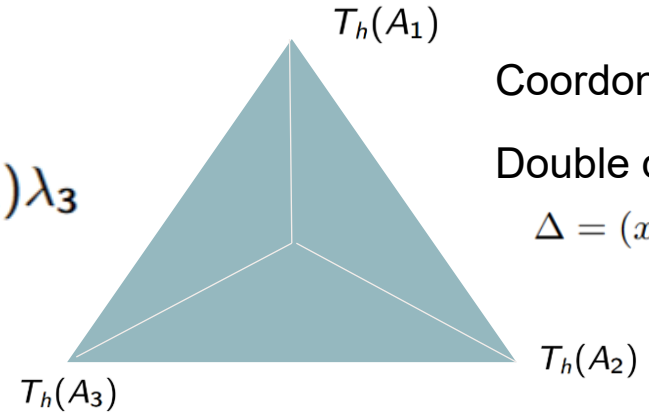
$$V_h = \left\{ T_h \in \mathcal{C}^0(\overline{\Omega}) \;\middle|\; \forall K \in \mathcal{T}_h,\ T_{h|K} \in \mathbb{P}_1(K) \right\}$$

$$V_h^0 = \left\{ T_h \in V_h \;\middle|\; T_{h|\partial\Omega_D} = 0 \right\}$$

De l'Interpolation au Système Matriciel

A) Interpolation Barycentrique

$$T_h(x,y) = T_h(A_1)\lambda_1 + T_h(A_2)\lambda_2 + T_h(A_3)\lambda_3$$



Coordonnées barycentriques : $\lambda_i(x,y)$

Double de l'air d'un triangle :

$$\Delta = (x_1 - x_3)(y_2 - y_3) - (x_2 - x_3)(y_1 - y_3)$$

B) Résolution Modèle Discret

$$\int_K (\nabla T_h')^T K \nabla T_h \, dx = \begin{bmatrix} T_h'(A_1) \\ T_h'(A_2) \\ T_h'(A_3) \end{bmatrix}^T \underbrace{\left(\frac{1}{2} c(K) \Delta B^T B\right)}_{[A_K]} \begin{bmatrix} T_h(A_1) \\ T_h(A_2) \\ T_h(A_3) \end{bmatrix} = [dl\ \ T_h']_K^T [\frac{1}{2} c(K) \Delta B^T B][dl\ \ T_h]_K = [dl\ \ T_h']_K^T [A_K][dl\ \ T_h]_K$$

Où : $B = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} y(A_2) - y(A_3) & y(A_3) - y(A_1) & y(A_1) - y(A_2) \\ x(A_3) - x(A_2) & x(A_1) - x(A_3) & x(A_2) - x(A_1) \end{bmatrix}$

$$\int_K T_h' F \, dx = \begin{bmatrix} T_h'(A_1) \\ T_h'(A_2) \\ T_h'(A_3) \end{bmatrix}^T \underbrace{\left(\frac{F(K)\Delta}{6} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)}_{[b_K]} = \begin{bmatrix} T_h'(A_1) \\ T_h'(A_2) \\ T_h'(A_3) \end{bmatrix}^T [b_K]$$

$$\boxed{[A]\{T_h\} = \{b\}}$$

$[A] \in \mathcal{M}_{ns}(\mathbb{R})$	*Matrice globale du système*
$\{b\} \in \mathbb{R}^{ns}$	*Vecteur du second membre*
$ns \in \mathbb{N}^*$	*Nombre de sommets de la triangulation* $\mathcal{T}_h$

Résolution du Problème Direct

A) Décomposition du Système

$$\boxed{[A]\{T_h\} = \{b\}} \iff \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2^T & A_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_h \\ T_{hD} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ c \end{bmatrix}$$

Où :

$A_1 \in \mathcal{M}_{ns-nsd}(\mathbb{R})$
$A_2 \in \mathcal{M}_{ns-nsd,nsd}(\mathbb{R})$
$A_3 \in \mathcal{M}_{nsd}(\mathbb{R})$
$T_h, b \in \mathbb{R}^{ns-nsd}$
$T_{hD}, c \in \mathbb{R}^{nsd}$

$A_1 T_h$: Interactions internes des nœuds (libres $\leftrightarrow$ libres)

$A_2 T_{hD}$: Flux thermique des parois vers l'intérieur (parois $y = \pm 1 \rightarrow$ libres

$A_2^T T_h$: Flux thermique des nœuds libres vers les parois (libres $\rightarrow$ parois $y = \pm 1$)

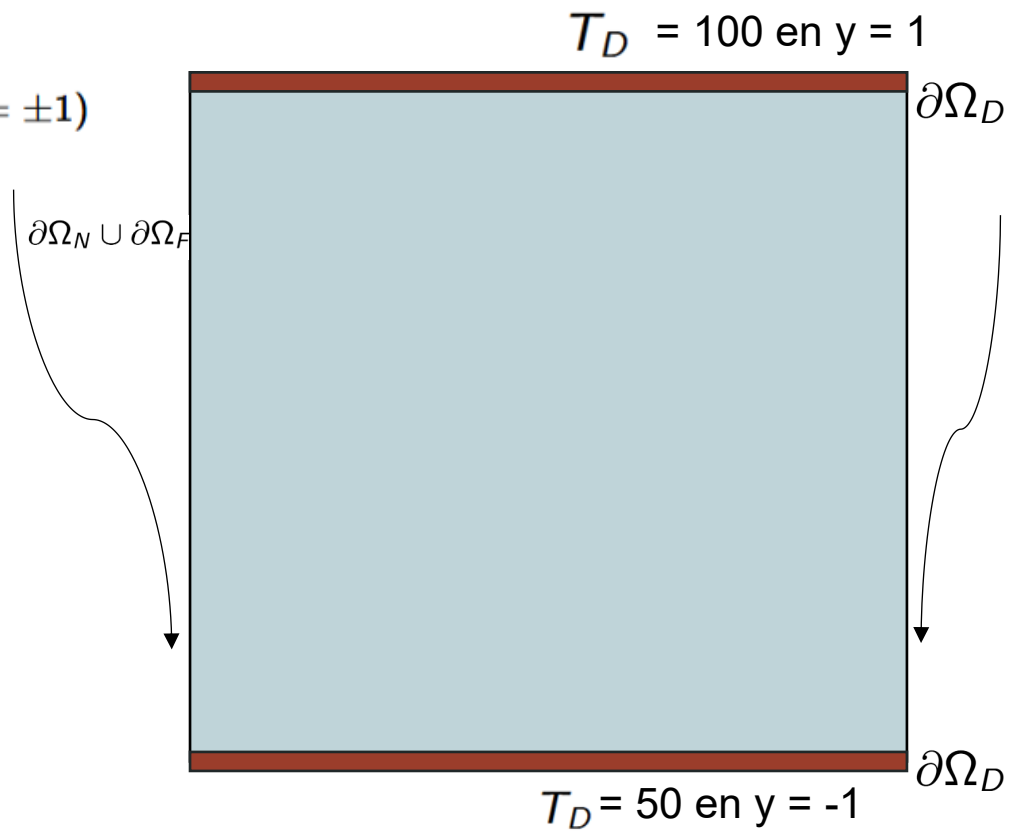
$A_3 T_{hD}$: Interactions le long des parois imposées. (parois $\leftrightarrow$ parois)

B) Application des Conditions Limites

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2^T & A_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_h \\ T_{hD} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ c \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_h \\ T_{hD} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ T_D \end{bmatrix}$$

$$\iff \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_h \\ T_{hD} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b - A_2 T_D \\ T_D \end{bmatrix}$$

- A est : Symétrique Définie Positive



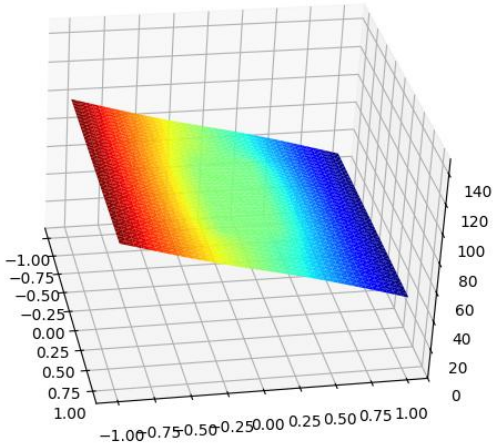
Visualisations Champs de Températures

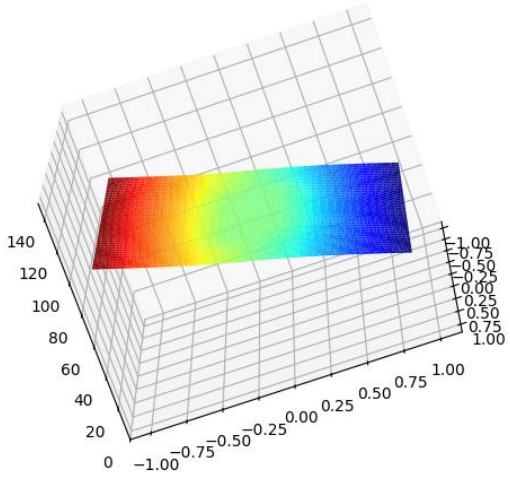
A) Champ de Température avec Condition de Dirichlet et F = 0

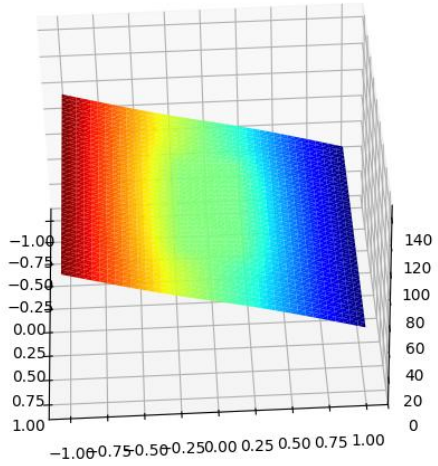
Résolution : 40x40

Noeuds : 1681

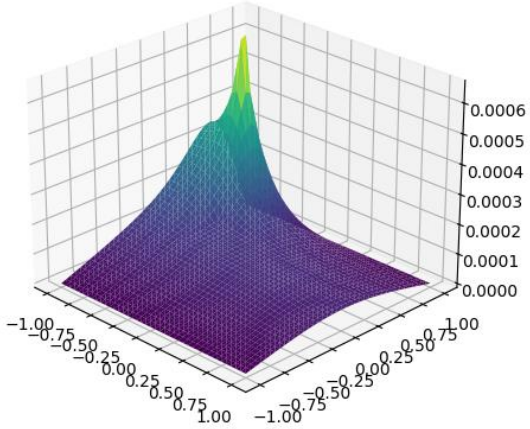
Triangles : 3200

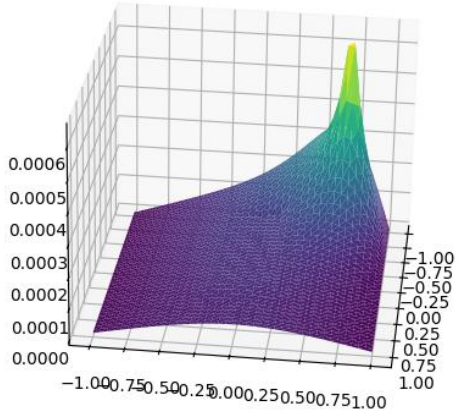


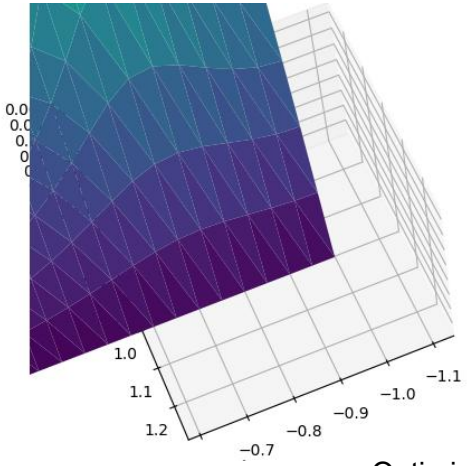




B) Champ de Température avec Condition de Dirichlet et 1 Source de Chaleur, F = 1

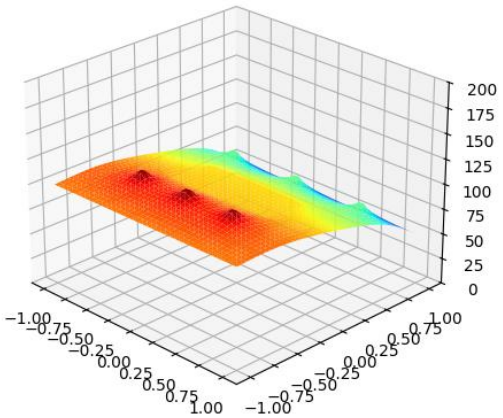






Formulation du Problème Inverse

A) Valeurs des résistances, un enjeu



Paramètre	Valeur
Puissance manuelle assignée	25 000 W (par résistance)
Nombre de résistances	6
Résolution	40×40 éléments
Taille du maillage	1681 nœuds, 3200 triangles

Zone d'intérêt Ω_{resine}	$[-0.5, 0.5] \times [-0.2, 0.2]$
Nombre de nœuds détectés	160
Température cible (T_{opt})	**250.00 °C**
Température moyenne calculée	**94.35 °C**
Écart thermique	**-155.65 °C**

B) Nécessité d'un problème d'optimisation

$$T(x) = T_0(x) + \sum_{k=1}^{nr} \alpha_k T_k(x)$$

- $T_0(x)$: Température due uniquement aux parois (résistances éteintes).
- $T_k(x)$: Température générée par la k-ième résistance seule (avec $\alpha_k = 1$).
- $\alpha_k \in \mathbb{R}$: La puissance (valeur) de la résistance k à déterminer.

- **Espace de recherche :** $\mathbb{R}^{nr}$ (où nr est le nombre de résistances).
- **Variable d'optimisation :** Le vecteur de puissances $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{nr})^T$.
- **Domaine d'intérêt :** S, le domaine spatial correspondant à l'objet à cuire.
- **Fonction de coût ($J : \mathbb{R}^{nr} \to \mathbb{R}$) :** Écart quadratique entre la température du modèle et la cible T_{opt} sur S :

$$J(\boldsymbol{\alpha}) = \int_S \left(T_{opt}(x) - \left[T_0(x) + \sum_{k=1}^{nr} \alpha_k T_k(x) \right] \right)^2 dx$$

$\Rightarrow$ *L'objectif final est de trouver* $\boldsymbol{\alpha}^* = \arg\min_{\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^{nr}} J(\boldsymbol{\alpha})$

Résolution du Problème Inverse

A) Conditions d'Optimalité et Système Linéaire

- $J(\alpha)$ est strictement convexe sur un espace ouvert

Conséquence : Unique minimum atteint en $\forall i \in \{1, \dots, nr\}, \quad \dfrac{\partial J}{\partial \alpha_i} = 0$

En développant et en réarrangeant on obtient le système linéaire : $\underbrace{\sum_{j=1}^{nr} \alpha_j \int_S T_i(x) T_j(x)\, dx}_{\sum \tilde{A}_{ij}\alpha_j} = \underbrace{\int_S T_i(x)\big(T_{opt}(x) - T_0(x)\big)\, dx}_{\tilde{b}_i}$

B) Résolution du Système Linéaire

$$\int_K T_i(x) T_j(x)\, dx = \begin{bmatrix} T_i(A_1) \\ T_i(A_2) \\ T_i(A_3) \end{bmatrix}^T \underbrace{\left(\frac{\text{Aire}(K)}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} \right)}_{[M_K]} \begin{bmatrix} T_j(A_1) \\ T_j(A_2) \\ T_j(A_3) \end{bmatrix}$$

$$\tilde{b}_i = \sum_{K \subset S} \begin{bmatrix} T_i(A_1) \\ T_i(A_2) \\ T_i(A_3) \end{bmatrix}^T [M_K] \begin{bmatrix} T_{opt} - T_0(A_1) \\ T_{opt} - T_0(A_2) \\ T_{opt} - T_0(A_3) \end{bmatrix}$$

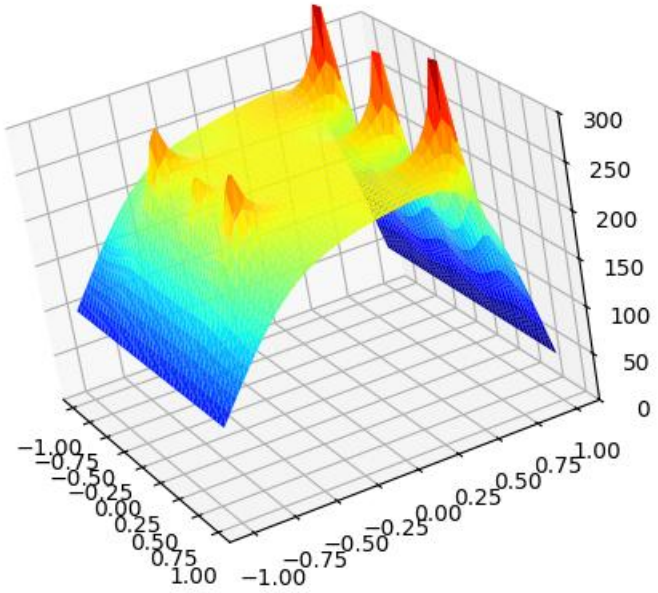
$$\tilde{A}\alpha = \tilde{b}$$

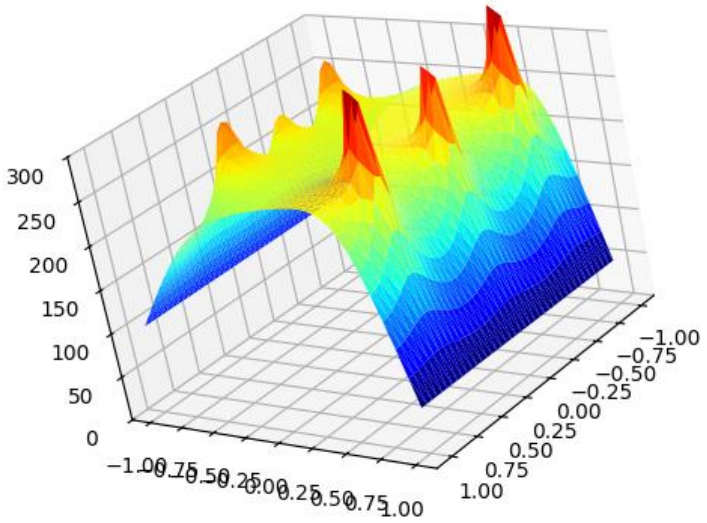
$$\Longleftrightarrow$$

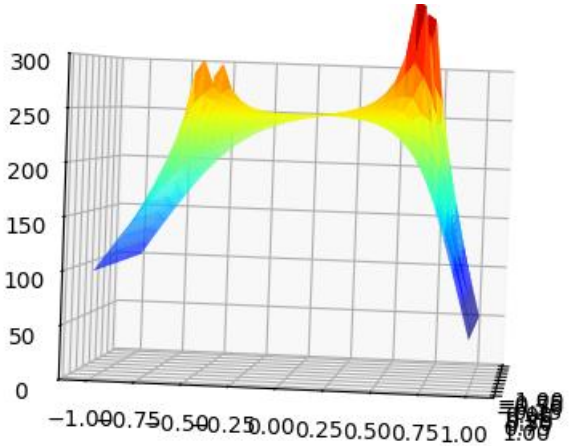
$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_{nr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} & \dots & \tilde{A}_{1,nr} \\ \tilde{A}_{21} & \tilde{A}_{22} & \dots & \tilde{A}_{2,nr} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{A}_{nr,1} & \tilde{A}_{nr,2} & \dots & \tilde{A}_{nr,nr} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \tilde{b}_1 \\ \tilde{b}_2 \\ \vdots \\ \tilde{b}_{nr} \end{bmatrix}$$

Visualisation de la Solution du Problème Inverse

A) Champ de Température avec Condition de Dirichlet avec α optimisés







Nœuds dans la résine	160
Temp. cible (T_{opt})	250.00 °C
Temp. moyenne obtenue	**250.00 °C**
Écart thermique	**0.00 °C**

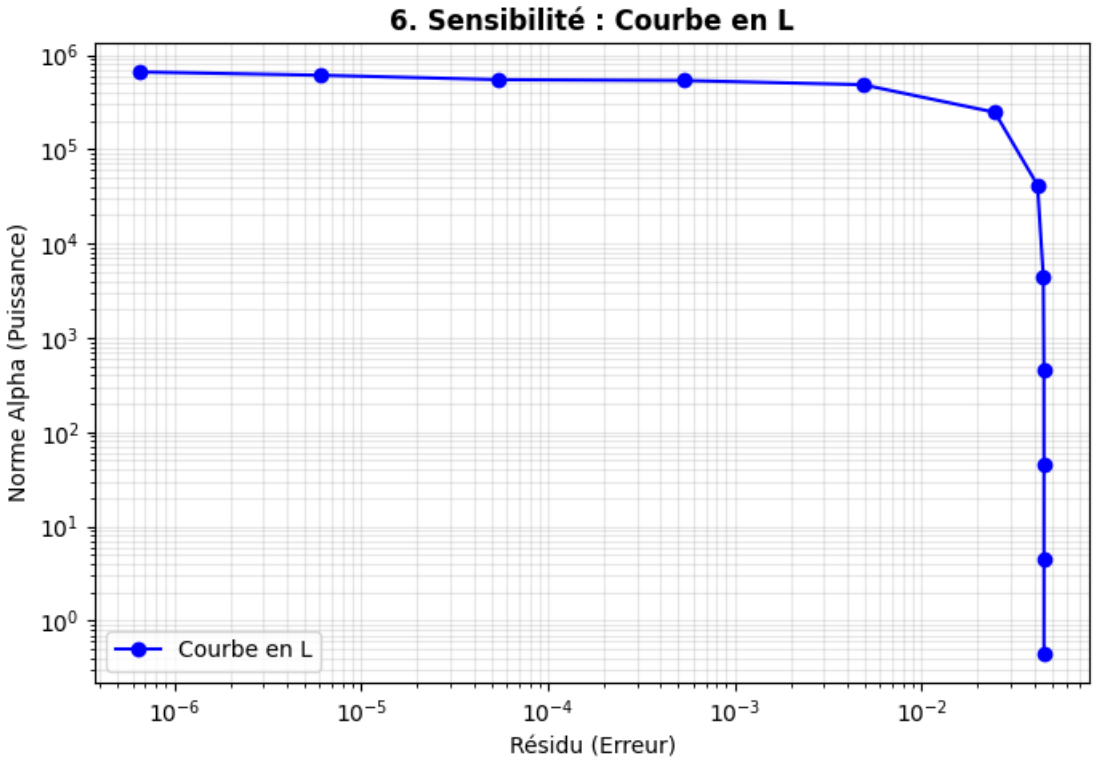
Résistance	Puissance α^* (Watts)
R1	356 410.93
R2	333 041.15
R3	373 910.83
R4	170 902.51
R5	104 059.89
R6	177 947.68

Amélioration de la Résolution du Problème Inverse

A) Ajout d'une pénalité

$$J_{pen}(\alpha) = J(\alpha) + C\|\alpha\|_2^2$$

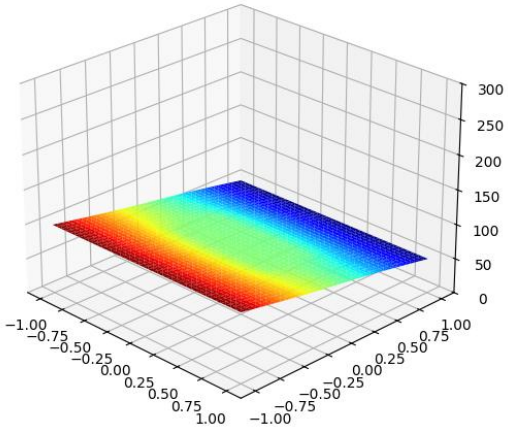
Unique minimum atteint en : $\nabla J_{pen} = 0 \iff (\tilde{A} + C \cdot I_{nr})\alpha = \tilde{b}$



Résultats de l'Amélioration

A) Comparaison

$C = 10^{-2}$

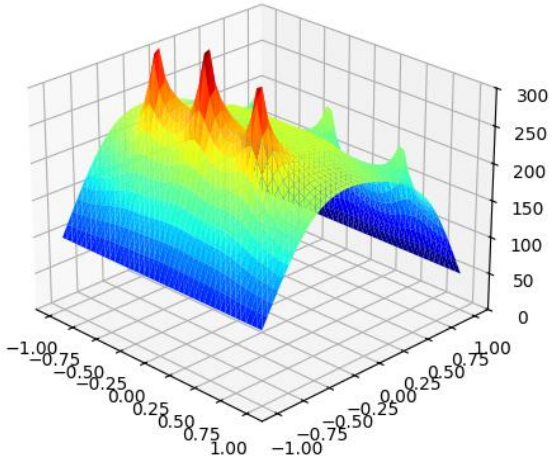


ID	Sans Pén.	Pénalisé (W)
R1	356 410	**1.29**
R2	333 041	**1.52**
R3	373 910	**1.31**
R4	170 902	**2.12**
R5	104 059	**2.36**
R6	177 947	**2.16**

Résultat Physique :

- Température moyenne : **75.10 °C**
- Écart à la cible : **-174.90 °C**

$C = 10^{-9}$



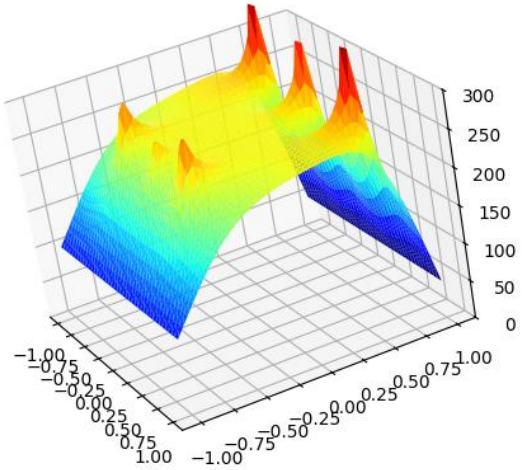
ID	Sans Pén.	Pénalisé (W)
R1	356 410	**156 175**
R2	333 041	**185 355**
R3	373 910	**160 423**
R4	170 902	**247 711**
R5	104 059	**274 913**
R6	177 947	**255 407**

Résultat Physique :

- Température moyenne : **248.36 °C**
- Écart à la cible : **-1.64 °C**

Comparaison des Résultats sur Maillage Moyen

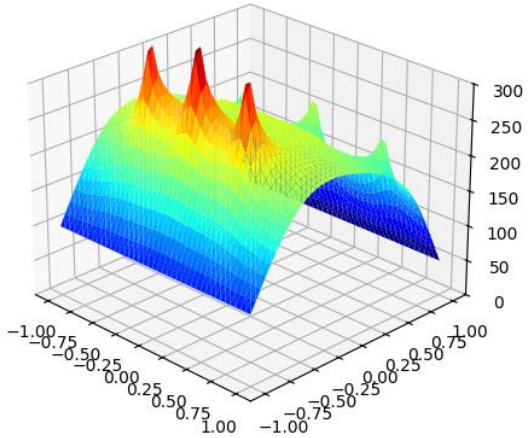
A) Problème inverse sans pénalité



Nœuds dans la résine	160
Temp. cible (T_{opt})	250.00 °C
Temp. moyenne obtenue	**250.00 °C**
Écart thermique	**0.00 °C**

ID	Sans Pén.	Pénalisé (W)
R1	356 410	**156 175**
R2	333 041	**185 355**
R3	373 910	**160 423**
R4	170 902	**247 711**
R5	104 059	**274 913**
R6	177 947	**255 407**

A) Problème inverse avec pénalité

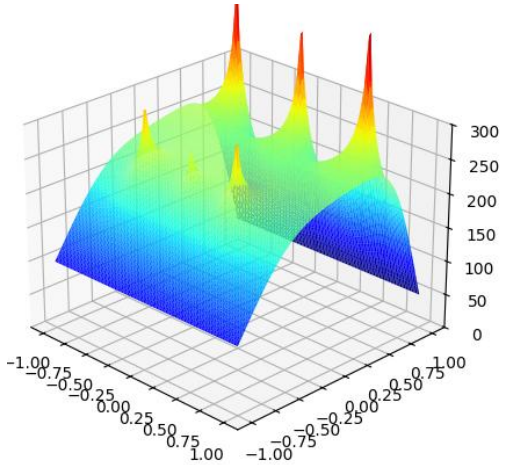


Résultat Physique :

- Température moyenne : **248.36 °C**
- Écart à la cible : **-1.64 °C**

Comparaison des Résultats sur Maillage Fin

A) Problème inverse sans pénalité

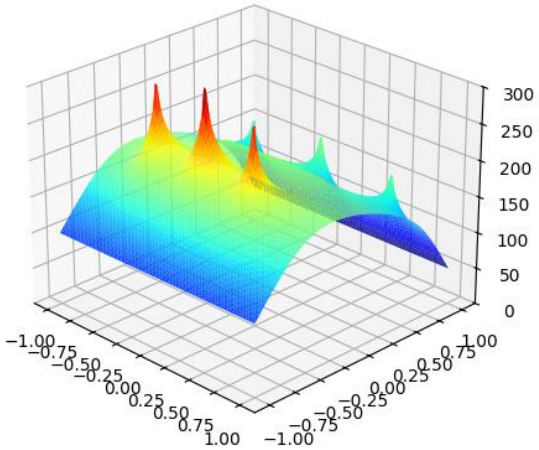


Vérification Cuisson (1071 nœuds)

- Temp. moyenne : **250.00 °C**
- Temp. cible : 250.00 °C
- Écart : **0.00 °C**

ID	Puissance α (W)
R1	2 350 028.30
R2	2 148 087.67
R3	2 381 556.55
R4	1 037 203.94
R5	604 182.58
R6	1 069 747.78

A) Problème inverse avec pénalité



Vérification Cuisson (1071 nœuds)

- Temp. moyenne : **195.91 °C**
- Temp. cible : 250.00 °C
- Écart : **-54.09 °C**

ID	Puissance α (W)
R1	621 587.03
R2	730 230.65
R3	624 445.80
R4	1 112 813.96
R5	1 228 024.99
R6	1 083 255.30

Architecture Logicielle

```
CMakeLists.txt
README.md
include/
   experiences.hpp
   export.hpp
   maillage.hpp
   optimisation.hpp
   solver_direct.hpp
scripts/
   affichage.py
   visualisation_maillage.py
src/
    experiences.cpp
    export.cpp
    maillage.cpp
    main.cpp
    optimisation.cpp
    solver_direct.cpp
```

Conclusion et Perspectives

Bilan :

Modélisation Direct : Capacité à déterminer le champ de température dans le four

Optimisation Inverse : Calcul des valeurs optimales pour la cuisson de l'objet

Limites :

Isolation Parfaite Supposée : Inclure des pertes thermiques via la condition de Fourier

Modélisation Statique : Inclure l'évolution dans le temps et l'inertie des matériaux

Je vous remercie pour votre attention.
Je suis à votre disposition pour détailler mon code et à répondre à vos questions